

8. 证明: $f: X \rightarrow Y$ 是一一对应的充分必要条件为 $f(X) = Y$, 且对任何 $A, B \subset X$, 有 $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

9. 证明以有理点为端点的区间全体构成的集合是可列集.

10. 证明 $\mathbb{R}$ 中任意互不相交的开区间族是有限集或可列集.

11. 证明可列集的有限子集全体仍是可列集.

*12. 设 X 是无穷集合, $|X| = \alpha$, B 是一一满映射 $f: X \rightarrow X$ 的全体, 求 $|B|$.

13. 证明 $\mathbb{R}^2$ 中至少有一个圆周不含有理点.

*14. 设 E 是 $\mathbb{R}^2$ 中的点集, E 中任意两点的距离都是有理数, 试证明 E 是可列集.

15. 给出 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 之间的一一对应.

16. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是可列集, 证明存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得 E 与 $E + x_0$ 不相交, 其中 $E + x_0 = \{x + x_0 \mid x \in E\}$.

17. 有理系数多项式的实零点称为代数数, 不是代数数的实数称为超越数. 证明全体代数数集合的势为 $\aleph_0$, 而超越数的势是 c .

18. $\mathbb{R}$ 上全体开集记为 $\mathcal{T}$, 证明 $|\mathcal{T}| = c$.

19. 设 $E = A \cup B$, $|E| = c$, 则 A 与 B 中至少一个集合的势是 c .

20. 设 X 是无限集合, 给定映射 $f: X \rightarrow X$, f 不是恒同映射, 证明存在 X 中的非空真子集 E , 使得 $f(E) \subset E$.

21. 设 A 是无限集合, 则存在映射 $f: A \rightarrow A$, 使得 $f(x) \neq x$, 但 $f(f(x)) = x, \forall x \in A$.

22. 设 $E \subset \mathbb{R}, |E| = c$, 令 $A = \{x = (x_1, x_2, \dots) \mid x_i \in E, i = 1, 2, \dots\}$, 试证明 $|A| = c$.

23. 设 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. 若 $|A| = c$, 试证明必有一个 n_0 , 使得

$$|A_{n_0}| = c.$$